第一节　几类简单的微分方程

1．一阶方程

1）可分离变量　$y' = f(x)g(y)$

2）齐次　$y' = f(\frac{y}{x})$　　$(\frac{y}{x} = u)$

3）线性　$y' + P(x)y = Q(x)$

通解：　$y = e^{-\int p(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C\right]$

4) Bernoulli　$y' + P(x)y = Q(x)y^{\alpha}$　$(\alpha \neq 1)$　　$(y^{1-\alpha} = u)$

2．可降阶方程：

1)　$y'' = f(x)$

2)　$y'' = f(x, y')$　　$(y' = P, y'' = \frac{dP}{dx})$

3)　$y'' = f(y, y')$　　$(y' = P, y'' = P\frac{dP}{dv})$

1. 求解下列一阶微分方程

1) $y' + xy^2 - y^2 = 1 - x$

2) $xy' + y = 2\sqrt{xy} \quad (x > 0)$

3) $y' = \dfrac{1}{xy + y^3}$

4) 方程 $(x - \sin y)\dfrac{dy}{dx} + \tan y = 0$ 的通解为 _____.

解 应填 $x = \left(\dfrac{1}{2}\sin^2 y + C\right)\dfrac{1}{\sin y}$

5) 求方程 $y'\sec^2 y + \dfrac{x}{1+x^2}\tan y = x$ 满足条件 $y\big|_{x=0} = 0$ 的特解.

2. 设 $f(x)$ 连续,且满足 $\int_0^x f(t)dt = x + \int_0^x tf(x-t)dt$ 求 $f(x)$

解

$$\int_0^x tf(x-t)dt = \int_0^x (x-u)f(u)du \qquad (x-t=u)$$

$$= x\int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du$$

从而有

$$\int_0^x f(t)dt = x + x\int_0^x f(u)du - \int_0^x uf(u)du$$

$$f(x) = 1 + \int_0^x f(u)du + xf(x) - xf(x)$$

$$f(x) = 1 + \int_0^x f(u)du$$

$$f'(x) = f(x), \quad f(x) = Ce^x$$

$$f(0) = 1,\ C = 1,\ f(x) = e^x$$

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，$f'(0)=2$, 对任意的 x, y

$$f(x+y)=e^x f(y)+e^y f(x), \text{求 } f(x).$$

解

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^x f(\Delta x)+e^{\Delta x} f(x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=e^x\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}+f(x)$$

$$=e^x f'(0)+f(x) \qquad (f(0)=0)$$

$$=2e^x+f(x)$$

$$f(x)=2xe^x$$

4. 设对任意 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$，求 $f(x)$.

解

$$Y-f(x)=f'(x)(X-x)$$

令 $X=0$ 得，$Y=f(x)-xf'(x)$

$$f(x)-xf'(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$$

$$xf(x)-x^2f'(x)=\int_0^x f(t)dt$$

$$f(x)+xf'(x)-2xf'(x)-x^2f''(x)=f(x)$$

$$xf''(x)+f'(x)=0 \qquad (xf'(x))'=0$$

$$xf'(x)=C_1 \qquad f'(x)=\frac{C_1}{x}$$

$$f(x)=C_1\ln x+C_2$$

5. 设 $y(x)\ (x\geq 0)$ 二阶可导,且 $y'(x)>0$ $y(0)=1$.过 $y=y(x)$上任意点 $P(x,y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线,上述二直线与 x 轴所围三角形面积记为 S_1 ,区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 ,且$2S_1-S_2=1$. 求 $y(x)$.

解 设切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$,则它与 x 轴交点为

$$(x-\frac{y}{y'},0)$$

$$\therefore\ S_1=\frac{1}{2}y\left[x-(x-\frac{y}{y'})\right]=\frac{y^2}{2y'}\quad S_2=\int_0^x y(t)dt$$

$$2S_1-S_2=1\Rightarrow\frac{y^2}{y'}-\int_0^x y(t)dt=1\Rightarrow yy''=(y')^2$$

第二节　高阶线性微分方程

二阶线性微分方程的一般形式为

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+P_1(t)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+P_2(t)x=F(t)$$

当$F(t)=0$时，**称为二阶线性齐次微分方程。**

当$F(t)\neq 0$时，**称为二阶线性非齐次微分方程。**

综上所述：求二阶常系数齐次线性方程

$$\ddot{x}+a_1\dot{x}+a_2x=0$$

通解的步骤可归纳如下：

第一步，根据微分方程写出它的特征方程$\lambda^2+\mathrm{a}_1\lambda+\mathrm{a}_2=0$;

第二步，求解特征方程 得两个特征根λ_1与λ_2;

第三步，根据特征根的不同情况参照下表写出微分方程的通解：

特征根	λ_1，λ_2	二阶常系数齐次线性方程的通解
两个不同实根	λ_1，λ_2	$x=C_1e^{\lambda_1 t}+C_2e^{\lambda_2 t}$
两个相等的实根	$\lambda_1=\lambda_2$	$x=e^{\lambda_1 t}(C_1t+C_2)$
一个共轭复根	$\lambda_{1,2}=\alpha\pm\mathrm{i}\beta$	$x=e^{\alpha t}\left(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t\right)$

设齐次线性微分方程

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (1)$$

定理2.3（齐次线性方程的通解结构）

若$x_1(t),x_2(t),\cdots,x_n(t)$是$n$阶齐次线性方程（4）的$n$个线性无关的解，则它的任一解$x(t)$可表示为

$$x(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_nx_n(t)$$

其中$C_1,C_2,\cdots,C_n$为任意常数.

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F(t) \qquad (2)$$

定理2.4（非齐次线性微分方程的通解结构）

设$\bar{x}(t)$是非齐次线性方程(2)的任一特解,

$X(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_nx_n(t)$是对应的齐次方程（1）的通解，则非齐次线性方程的通解$x(t)$可表为

$$x(t)=X(t)+\bar{x}(t)$$

叙述为：高阶非齐次线性微分方程的通解等于它的任一特解与其对应的齐次方程的通解之 和

6.设线性无关的函数y_1, y_2, y_3都是二阶非齐次线性方程

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$的解，$c_1, c_2$是任意常数，则该非齐次方程的通解为（　）

(A) $c_1y_1 + c_2y_2 + y_3$;

(B) $c_1y_1 + c_2y_2 - (c_1 + c_2)y_3$

(C) $c_1y_1 + c_2y_2 - (1 - c_1 - c_2)y_3$;

(D) $c_1y_1 + c_2y_2 - (1 - c_1 - c_2)y_3$

7.微分方程$y''+y'=\cos 2x$特解的一般形式为（　　）

$(A)\mathrm{e}^{x}(a\cos 2x+b\sin 2x)$　　$(B)a\cos 2x+b\sin 2x$

$(C)a\cos 2x$　　$(D)x(a\cos 2x+b\sin 2x)$

8.在下列微分方程中，以$y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$（$C_i$为任意）为通解的是

(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$;　(B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$;

(C) $y''' - y'' - 4y' - 4y = 0$;　(D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$;

求一个以$y_1 = e^x, y_2 = 2xe^x, y_3 = \cos 2x, y_4 = 3\sin 2x$为特解的齐次线性微分方程，并求该方程的通解.

9. 设 $y_1 = xe^x + e^{2x}, y_2 = xe^x + e^{-x}, y_3 = xe^x + e^{2x} + e^{-x}$

是某常系数非齐次二阶线性微分方程的特解，求该方程.

$$y'' - y' - 2y = e^x(1-2x)$$

10. 设 $y=e^{2x}+(x+1)e^{x}$ 方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$,的一个解，

求 a,b,c 和通解..

$a=-3,b=2,c=-1$

11. 求方程 $x''+4x'+4x=0$ 的通解.

解 特征方程为 $\lambda^2+4\lambda+4=0$,

解得 $\lambda_1=\lambda_2=-2$,

故所求通解为 $x=(C_1+C_2t)e^{-2t}$.

12. 求方程 $y''+2y'+5y=0$ 的通解.

解 特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+5=0$,

解得 $\lambda_{1,2}=-1\pm 2i$,

故所求通解为 $y=e^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$.

13. 求方程 $4\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0$ 满足初始条件 $y(0)=2, y'(0)=0$ 的解.

解 特征方程为 $4\lambda^2+4\lambda+1=0$,

解得 $\lambda_{1,2}=-\frac{1}{2}$.

故所求通解为 $y=C_1e^{-\frac{1}{2}x}+xC_2e^{-\frac{1}{2}x}$

由 $y(0)=2, y'(0)=0$ 得： $C_1=2.\quad C_2=1.$

方程满足初始条件的解为：$y=2e^{-\frac{1}{2}x}+xe^{-\frac{1}{2}x}$

14. 求方程 $y''-3y'+2y=xe^{2x}$ 的通解.

解 特征方程 $\lambda^2-3\lambda+2=0,$

特征根 $\lambda_1=1,\ \lambda_2=2,$

对应齐次方程通解 $Y=C_1e^{x}+C_2e^{2x},$

$\because \lambda=2$ 是单根，设 $y^*=x(Ax+B)e^{2x},$

代入方程，得 $2Ax+B+2A=x$ $\therefore \begin{cases} A=\dfrac{1}{2} \\ B=-1 \end{cases},$

于是 $y^*=x\left(\frac{1}{2}x-1\right)e^{2x}$

原方程通解为 $y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}+x\left(\frac{1}{2}x-1\right)e^{2x}.$

15. 求方程 $y''+y=4\sin x$ 的通解.

解 特征方程 $\lambda^2+1=0,\quad \lambda_1=i,\ \lambda_2=-i,$

对应齐次方程通解 $Y=C_1\cos x+C_2\sin x,$

$\because \pm i$ 是特征方程的单根,

故设方程的特解为 $y^*(x)=x(c_1\cos x+c_2\sin x),$

将$y^*(x);(y^*(x))''$ 代入原方程得

所求非齐方程特解为 $y^*(x)=-2x\cos x,$

原方程通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x-2x\cos x.$

16. 求方程 $y'' + y = x + 4\sin x$ 的特解形式为

17. 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x (x-t)f(t)dt$ 其中 $f(t)$ 连续函数，求 $f(x)$.

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{1}{2}x\cos x,\ C_1=0,C_2=\frac{1}{2},\ f(x)=\frac{1}{2}\sin x+\frac{x}{2}\cos x$$

18. 设函数 $y=y(x)$在$(-\infty,+\infty)$内具有二阶导数，且

$y'\neq 0, x=x(y)$是$y=y(x)$的反函数.

（1）试将 $x=x(y)$所满足的微分方程

$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0$ 变换为 $y=y(x)$满足的微分方程；

（2）求变换后的微分方程满足初始条件$y(0)=0, y'(0)=\dfrac{3}{2}$

的解.

$(y''-y=\sin x)$ $\qquad$ $y=e^x-e^{-x}-\dfrac{1}{2}\sin x$

高阶变系数线性微分方程的求解

变系数的微分方程，一般说来都是不容易求解的. 但是有些特殊的变系数线性微分方程，则可以通过变量代换化为常系数线性微分方程. 欧拉方程就是其中的一种.

Euler方程的一般形式

$$t^n\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n}+a_1t^{n-1}\frac{\mathrm{d}^{n-1}x}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+a_nx=f(t)$$

其中$a_1,a_2,\cdots,a_n$均为常数.

特点：各项未知函数导数的阶数与乘积因子自变量的乘方次数相同.

解法：Euler方程是特殊的变系数线性方程，通过变量代换可化为常系数线性微分方程.

19. 求Euler方程 $t^3x'''+t^2x''-4tx'=3t^2$ 的通解.

解 作变量变换 $t=e^{\tau}$ 或 $\tau=\ln t$,

则 $$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{t}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau},\qquad \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\frac{1}{t^2}\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right),$$

$$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}t^3}=\frac{1}{t^3}\left(\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-3\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}+2\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}\right).$$

代入原方程,得 $$\frac{\mathrm{d}^3x}{\mathrm{d}\tau^3}-2\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}\tau^2}-3\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau}=3e^{2\tau}. \qquad (1)$$

其特征方程为 $\lambda^3-2\lambda^2-3\lambda=0,\quad \lambda_1=0,\lambda_2=-1,\lambda_3=3.$

对应的齐次方程的通解为

$$X=C_1+C_2e^{-\tau}+C_3e^{3\tau}.$$

第三节　线性微分方程组

1.解的存在唯一性定理

$$\begin{cases} \dfrac{d\vec{x}}{dt} \equiv A(t)x(t) + \vec{f}(t) \\ \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0 \end{cases},$$

其中$A(t)$，$\vec{f}(t)$连续

2.齐次通解

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}(t)\vec{x}, \qquad (2.2)$$

1) 基解组：$\vec{x}_1(t),\vec{x}_2(t),\cdots,\vec{x}_n(t)$

2)基解矩阵

$$\mathrm{X}(t)=\begin{pmatrix} x_{1,1}(t) & x_{2,1}(t) & \cdots & x_{n,1}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{1,n}(t) & x_{2,n}(t) & \cdots & x_{n,n}(t) \end{pmatrix}=(\vec{x}_1(t)\cdots\vec{x}_n(t))$$

3) (2.2)的通解: $\vec{x}(t)=\sum_{i=1}^{n}C_i\vec{x}_i(t)$ $\vec{x}(t)=\mathrm{X}(t)\vec{C},$

4) Wronski 行列式 $W(t)=\det(x_{i,j}(t)),\quad t\in I$

3. 非齐次通解

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t} = \mathrm{A}(t)\vec{x} + \vec{f}(t) \qquad (2.1)$$

1) (2.1)的通解：

$$\vec{x}(t) = \mathrm{X}(t)\vec{\mathrm{C}} + \vec{x}^{*}(t), \qquad t \in (a,b),$$

2) (2.1)的特解:

对齐次通解，采用常数变异法

$$\vec{x}(t) = \mathrm{X}(t)\vec{\mathrm{C}}(x)$$

4. 常系数齐次线性微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\mathrm{A}\vec{x}, \qquad (3.1)$$

基解矩阵 $$\mathrm{X}(t)=(\vec{\mathrm{r}}_1\mathrm{e}^{\lambda_1 t},\vec{\mathrm{r}}_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t},\cdots,\vec{\mathrm{r}}_n\mathrm{e}^{\lambda_n t})$$

(a) A有n个互不相同的特征值

(b)A有重特征根，但几何重数等于代数重数

(c) 几何重数小于代数重数

$$\vec{x}(t)=\mathrm{e}^{\lambda_i t}\left(\vec{\mathrm{r}}_0+\frac{t}{1!}\vec{\mathrm{r}}_1+\frac{t^2}{2!}\vec{\mathrm{r}}_2+\cdots+\frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!}\vec{\mathrm{r}}_{n_i-1}\right)$$

$$(A-\lambda_i E)^{n_i}\vec{r}=\vec{0}$$

$$\vec{\mathrm{r}}_1=(\mathrm{A}-\lambda_i\mathrm{E})\vec{\mathrm{r}}_0,\vec{\mathrm{r}}_2=(\mathrm{A}-\lambda_i\mathrm{E})\vec{\mathrm{r}}_1,\cdots\cdots,\vec{\mathrm{r}}_{n_i-1}=(\mathrm{A}-\lambda_i\mathrm{E})\vec{\mathrm{r}}_{n_i-2}.$$

20. 证明一阶线性非齐次微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{A}(t)\vec{x} + \vec{f}(t)$$

有 $n+1$个线性无关的解. 其中 $\mathbf{A}(t)$, $\vec{f}(t)$连续.

21. 求下列方程组的通解

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = x \\ \dfrac{dy}{dt} = x + 2y \\ \dfrac{dz}{dt} = x + 2y + 3z \end{cases}$$

22. 求下列方程组的通解 $\frac{\mathrm{d}\vec{x}}{\mathrm{d}t}=\begin{bmatrix}2 & -3\\ 1 & -2\end{bmatrix}\vec{x}+\begin{bmatrix}0\\ 2\sin t\end{bmatrix}$